



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0073352
(43) 공개일자 2020년06월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A01C 23/00 (2006.01) A01G 31/00 (2018.01)
(52) CPC특허분류
A01C 23/007 (2013.01)
A01G 31/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0161221
(22) 출원일자 2018년12월13일
심사청구일자 2018년12월13일

(71) 출원인
대한민국(농촌진흥청장)
전라북도 전주시 덕진구 농생명로 300 (중동)
안동대학교 산학협력단
경상북도 안동시 경동로 1375, 안동 (송천동, 대학교)
(주)우성하이텍
경상남도 양산시 동면 양산대로 446
(72) 발명자
최경이
경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 숲속로 27
609동 601호
조명환
부산광역시 동래구 아시아드대로 234, 반도보라스
카이뷰 103동 3101호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인한얼

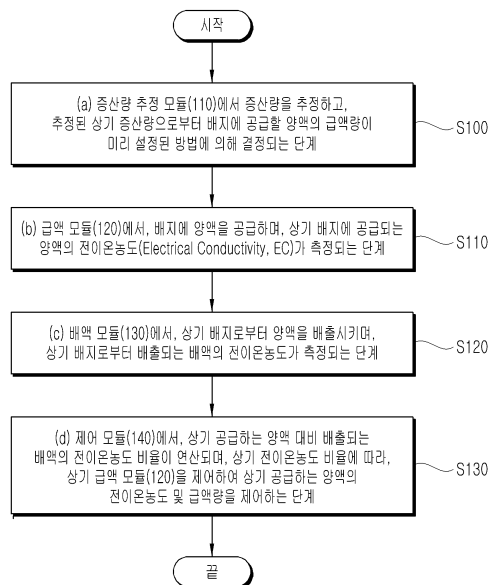
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 작물 증산량 및 근권 전이온농도를 복합 기준으로 하는 수경재배 양액 제어 방법

(57) 요약

본 발명은, 수경재배 양액 제어 방법으로서, (a) 증산량 추정 모듈(110)에서 증산량을 추정하고, 추정된 상기 증산량으로부터 배지에 공급할 양액의 금액량이 미리 설정된 방법에 의해 결정되는 단계(S100); (b) 금액 모듈(120)에서, 배지에 양액을 공급하며, 상기 배지에 공급되는 양액의 전이온농도(Electrical Conductivity, EC)가 측정되는 단계
(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도2



측정되는 단계(S110); (c) 배액 모듈(130)에서, 상기 배지로부터 양액을 배출시키며, 상기 배지로부터 배출되는 배액의 전이온농도가 측정되는 단계(S120); 및 (d) 제어 모듈(140)에서, 상기 공급하는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율이 연산되며, 상기 전이온농도(EC) 비율에 따라, 상기 급액 모듈(120)을 제어하여 상기 공급하는 양액의 전이온농도(EC) 및 급액량을 제어하는 단계(S130); 를 포함하며, 상기 (d) 단계(S130)에서, 상기 제어 모듈(140)은, 상기 전이온농도(EC) 비율이 미리 결정된 범위일 경우에는 1차적으로 양액의 급액량을 증가시키며, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 미리 결정된 범위를 벗어나는 경우에는 2차적으로 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮추는, 수경재배 양액 제어 방법을 제공한다.

(52) CPC특허분류

Y02P 60/216 (2015.11)

(72) 발명자

최수현

전라북도 전주시 덕진구 호성로 136 209동 1002호
(호성동1가,진흥더블파크2단지아파트)

정재완

전라북도 완주군 이서면 이문길 22

임미영

경상남도 진주시 신안들말길 47 신안주공2차아파트
208동 102호

신중화

경상북도 안동시 배움길 77 센트럴자이아파트 102동 1303호

심정옥

부산광역시 북구 함박봉로 26 롯데아파트 105동 1406호

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 PJ01206101

부처명 농촌진흥청

연구관리전문기관 농촌진흥청

연구사업명 ICT 융합 한국형 스마트팜 핵심기술개발

연구과제명 ICT 활용 정밀급액 제어를 위한 근권부 수분 최적관리 기술

기 여 율 1/1

주관기관 국립원예특작과학원

연구기간 2016.02.01 ~ 2018.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

수경재배 양액 제어 방법으로서,

(a) 증산량 추정 모듈(110)에서 증산량을 추정하고, 추정된 상기 증산량으로부터 배지에 공급할 양액의 급액량이 미리 설정된 방법에 의해 결정되는 단계(S100);

(b) 급액 모듈(120)에서, 배지에 양액을 공급하며, 상기 배지에 공급되는 양액의 전이온농도(Electrical Conductivity, EC)가 측정되는 단계(S110);

(c) 배액 모듈(130)에서, 상기 배지로부터 양액을 배출시키며, 상기 배지로부터 배출되는 배액의 전이온농도가 측정되는 단계(S120); 및

(d) 제어 모듈(140)에서, 상기 공급하는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율이 연산되며, 상기 전이온농도(EC) 비율에 따라, 상기 급액 모듈(120)을 제어하여 상기 공급하는 양액의 전이온농도(EC) 및 급액량을 제어하는 단계(S130); 를 포함하며,

상기 (d) 단계(S130)에서,

상기 제어 모듈(140)은, 상기 전이온농도(EC) 비율이 미리 결정된 범위일 경우에는 1차적으로 양액의 급액량을 증가시키며, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 미리 결정된 범위를 벗어나는 경우에는 2차적으로 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮추는,

수경재배 양액 제어 방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 (d) 단계(S130)에서,

상기 미리 결정된 범위는 3개의 구간으로 이루어지며,

상기 3개의 구간은,

0 이상 n_1 미만인 제 1 범위;

n_1 이상 n_2 미만인 제 2 범위; 및

n_2 이상 n_3 미만인 제 3 범위; 로 구분되며,

상기 제어 모듈(140)은, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 제 2 및 제 3 범위인 경우에는 급액량을 증가시키며, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 제 3 범위를 벗어나는 경우에는, 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮추는,

수경재배 양액 제어 방법.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 n_1 은 1.5이고, n_2 는 1.75이며, n_3 는 2.0이고,

상기 제 1 범위일 경우에는 급액량을 유지하고, 상기 제 2 범위일 경우에는 급액량을 10% 증가시키며, 상기 제

3 범위일 경우에는 급액량을 20% 증가시키고,
 상기 제 3 범위를 벗어나는 경우에는 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 10 내지 20% 낮추는,
 수정재배 양액 제어 방법.

청구항 4

제 1 항에 있어서,
 상기 (b) 단계(S110)에서, 상기 급액 모듈(120)은,
 상기 배지에 수정재배되는 작물의 근권의 전이온농도를 측정하는,
 수정재배 양액 제어 방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서,
 상기 (c) 단계(S120)에서, 상기 배액 모듈(130)은,
 상기 배지로부터 배출되는 배액량을 조절하도록 형성되며,
 상기 배액량은 상기 (a) 단계(S100)에서 추정된 증산량의 30%로 조절되며, 상기 (a) 단계(S100)에서 급액량은,
 상기 증산량 및 배액량의 합으로 결정되는,
 수정재배 양액 제어 방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서,
 상기 배지에 재배되는 작물은 동양계 대과종 토마토이며,
 상기 (d) 단계(S130)에서, 상기 제어 모듈(140)은,
 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도가 $1.5\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 이 되도록 유지시키는,
 수정재배 양액 제어 방법.

청구항 7

제 1 항에 있어서,
 상기 (a) 단계(S100)의 상기 증산량 추정 모듈(110)은,
 광도(RAD), 엽면적 지수(LAI) 및 수증기압포차(VPD)을 통해 증산량(ET_0)을 도출하며, 상기 증산량(ET_0)은 하기의 식 1에 의해 도출되고,

$$ET_0 = a \cdot (1 - \exp^{(-b \cdot \text{RAD})}) + c \quad \text{식 1}$$

상기 a, b 및 c는 회귀분석에 의해 결정되며, 상기 c는 상기 엽면적 지수 및 수증기압포차의 곱을 포함하여 결정되는,
 수정재배 양액 제어 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 작물 증산량 및 근권 전이온농도를 복합 기준으로 하는 수경재배 양액 제어 방법으로서, 급액되는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율에 따라, 양액의 급액량 및 전이온농도를 조절하는 수경재배 양액 제어 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로 양액재배는 '수경재배'라 불리며, 식물의 성장에 필요한 양분이 모두 함유된 배양액을 공급시켜 각종 작물을 재배하도록 하는 과학적인 영농기술로서, 토양에 구애받지 않고 식물을 재배하기 위한 것이며, 이것은 배지에 따라 고형배지재배, 담액·박막수경재배로 구별된다.

[0003] 양액재배는 각종작물의 병충해방지가 가능하며, 무농약 청정재배로 무공해식물을 제조할 수 있는 진보된 영농방식이라 할 수 있다.

[0004] 최근 시설채소 수경재배 면적이 급격히 증가하고 있어 2010년, 971ha였던 재배면적은 2018년 3184ha로 증가하였다. 최근에 수경재배 농가에서는 연중재배하는 장기재배가 증가하고 있는데 전년 8~9월에 정식하여 익년 6~7월까지 재배하는 것이 일반적인 작형이다.

[0005] 토마토 장기재배의 경우 30~35화방까지도 수확을 하는 바, 재배기간 동안 계절적인 환경변화가 매우 심하고 장기재배에 따른 작물의 활력도 떨어지기 쉽기 때문에, 재배자의 노력에도 불구하고 근권의 염류농도 변화가 커질 수 밖에 없다.

[0006] 수경재배에서는 배지의 용적이 토경재배의 5% 내외로 아주 적기 때문에 고농도의 양분을 투입하여 재배하게 되는데 유기물인 코이어를 이용한 수경재배에서 고농도로 투입된 양액은 배지에 집적되기 쉽다. 이 때, 집적된 양분을 배액으로 배출하기 때문에, 근권에 양분 집적을 방지하기 위하여 배액율을 급액량 조절 기준으로 이용하기도 한다.

[0007] 수경재배에서는 장기재배 증가 등 재배환경의 변화에 따른 새로운 제어방법의 도입 필요성이 증가하였고 산업면에서는 센싱 및 제어기술 발전이 이루어지고 있어서 배지의 특성, 재배기간의 환경변화, 근권의 양분 조건을 반영한 수경재배 급액조절이 가능하게 되었다.

[0008] 한편, 종래기술로는 한국공개특허 제1999-0085172호가 개시되어 있으며, 상기 종래기술은 양액 자동조절 공급 및 고장진단 시스템으로서, 양액의 농도를 재배작물의 생육에 적합하게 EC 및 pH를 미리 설정한 다음 농축 양액을 공급하여 물과 혼합시켜 설정된 데이터값으로 양액농도를 조절하고, 이 조절된 양액을 자동 공급하도록 하는 동시에 양액의 공급상태 및 고장여부를 각각 검출하여 판독하는 기술만을 개시할 뿐, 근권의 양분을 조절하는 내용에 대해서는 전혀 개시하고 있지 않다.

[0009] 현재의 수경재배 급액방법이 EC를 결정해 두고 급액량에 따라 재배하는 방식이므로 설정된 EC나 급액방법이 적정하지 않은 경우, 근권내 양분 상태가 불량해질 수 있는 바, 이에 따라, 생리 장애를 일으켜 생산성과 품질 저하를 유발할 수도 있다.

[0010] 특히, 최근에 수경재배 배지로 사용되는 코이어는 유기물 배지이기 때문에 배지의 물리 화학적 특성이 근권의 양수분 상태에 크게 영향을 미치기 때문에 배액의 정보(EC)를 제어 기준으로 추가하여 복합적으로 제어할 필요성이 대두되고 있다.

[0011] (특허문헌 1) 한국공개특허 제1999-0085172호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0012] 본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 급액되는 양액의 전이온농도 및 급액량을 고정시키는 것이 아니라, 근권의 양수분 상태를 최상으로 유지시키기 위해, 배액 정보를 함께 이용하여 급액되는 양액의 전이온농도 및 급액량을 유동적으로 조절할 수 있는 수경재배 양액 제어 방법을 제안하고자 한다.

과제의 해결 수단

- [0013] 본 발명은, 수경재배 양액 제어 방법으로서, (a) 증산량 추정 모듈(110)에서 증산량을 추정하고, 추정된 상기 증산량으로부터 배지에 공급할 양액의 급액량이 미리 설정된 방법에 의해 결정되는 단계(S100); (b) 급액 모듈(120)에서, 배지에 양액을 공급하며, 상기 배지에 공급되는 양액의 전이온농도(Electrical Conductivity, EC)가 측정되는 단계(S110); (c) 배액 모듈(130)에서, 상기 배지로부터 양액을 배출시키며, 상기 배지로부터 배출되는 배액의 전이온농도가 측정되는 단계(S120); 및 (d) 제어 모듈(140)에서, 상기 공급하는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율이 연산되며, 상기 전이온농도(EC) 비율에 따라, 상기 급액 모듈(120)을 제어하여 상기 공급하는 양액의 전이온농도(EC) 및 급액량을 제어하는 단계(S130); 를 포함하며, 상기 (d) 단계(S130)에서, 상기 제어 모듈(140)은, 상기 전이온농도(EC) 비율이 미리 결정된 범위일 경우에는 1차적으로 양액의 급액량을 증가시키며, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 미리 결정된 범위를 벗어나는 경우에는 2차적으로 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮추는, 수경재배 양액 제어 방법을 제공한다.
- [0014] 또한, 상기 (d) 단계(S130)에서, 상기 미리 결정된 범위는 3개의 구간으로 이루어지며, 상기 3개의 구간은, 0 이상 n_1 미만인 제 1 범위; n_1 이상 n_2 미만인 제 2 범위; 및 n_2 이상 n_3 미만인 제 3 범위; 로 구분되며, 상기 제어 모듈(140)은, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 제 2 및 제 3 범위인 경우에는 급액량을 증가시키며, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 제 3 범위를 벗어나는 경우에는, 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮추는 것이 바람직하다.
- [0015] 또한, 상기 n_1 은 1.5이고, n_2 는 1.75이며, n_3 는 2.0이고, 상기 제 1 범위일 경우에는 급액량을 유지하고, 상기 제 2 범위일 경우에는 급액량을 10% 증가시키며, 상기 제 3 범위일 경우에는 급액량을 20% 증가시키고, 상기 제 3 범위를 벗어나는 경우에는 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 10 내지 20% 낮추는 것이 바람직하다.
- [0016] 또한, 상기 (b) 단계(S110)에서, 상기 급액 모듈(120)은, 상기 배지에 수경재배되는 작물의 근권의 전이온농도를 측정하는 것이 바람직하다.
- [0017] 또한, 상기 (c) 단계(S120)에서, 상기 배액 모듈(130)은, 상기 배지로부터 배출되는 배액량을 조절하도록 형성되며, 상기 배액량은 상기 (a) 단계(S100)에서 추정된 증산량의 30%로 조절되며, 상기 (a) 단계(S100)에서 급액량은, 상기 증산량 및 배액량의 합으로 결정되는 것이 바람직하다.
- [0018] 또한, 상기 배지에 재배되는 작물은 토마토이며, 상기 (d) 단계(S130)에서, 상기 제어 모듈(140)은, 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도는 재배작목(토마토, 딸기, 파프리카)에 따라서 적절한 농도가 다르고, 재배에 이용된 토마토도 대과종/소과종, 동양계/유럽계 품종에 따라서도 다르지만 동양계 대과종 토마토의 경우 1.5dS cm^{-1} 이 되도록 유지시키는 것이 바람직하다.
- [0019] 또한, 상기 (a) 단계(S100)의 상기 증산량 추정 모듈(110)은, 광도(RAD), 엽면적 지수(LAI) 및 수증기압포차(VPD)을 통해 증산량(ET_0)을 도출하며, 상기 증산량(ET_0)은 하기의 식 1에 의해 도출되고,
- [0020]
$$ET_0 = a \cdot (1 - \exp^{(-b \cdot \text{RAD})}) + c \quad \text{식 1}$$
- [0021] 상기 a, b 및 c는 회귀분석에 의해 결정되며, 상기 c는 상기 엽면적 지수 및 수증기압포차의 값을 포함하여 결정되는 것이 바람직하다.

발명의 효과

- [0022] 상기한 바와 같은 본 발명은 다음과 같은 효과가 있다.
- [0023] 본 발명은 공급하는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율이 연산하고, 전이온농도(EC) 비율에 따라, 공급하는 양액의 전이온농도(EC) 및 급액량을 제어함으로써, 수경재배되는 작물의 주요 영양 성분의 결핍을 방지할 수 있으며, 과실의 수량 및 품질을 향상시키고 동시에, 수경재배시 종래의 문제점인 배꼽썩음과의 발생을 최소화시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0024] 도 1은 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법에 사용되는 구성들의 개략적인 블록도이다.
- 도 2는 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법의 순서도이다.
- 도 3은 토마토를 대상으로 급액 EC를 조절하였을 때, 배액의 EC를 나타낸 그래프이다.

도 4는 도 3의 급액 EC일 때, 배액의 P양을 나타낸 그래프이다.

도 5는 토마토를 대상으로 급액 EC를 조절하였을 때, 작물의 생육 상태를 나타낸 표이다.

도 6은 토마토를 대상으로 급액 EC를 조절하였을 때, 과실의 상태를 나타낸 표이다.

도 7은 급액 EC에 따른 화방별 토마토 수량을 나타낸 그래프이다.

도 8은 급액 EC에 따른 배꼽썩음과의 발생율을 시기별로 나타낸 그래프이다.

도 9는 급액량을 조절하였을 때, 시기별 근권의 EC를 나타낸 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0025] 이하, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법을 설명한다. 본 명세서에서는 '토마토'를 예로 들어 설명하지만, 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법은 토마토의 수경재배에 제한되지 않으며, 수경재배가 가능한 작물이라면 어떠한 작물의 수경재배에도 적용될 수 있음을 미리 명시한다.
- [0026] 수경재배 양액 제어 방법에 사용되는 구성
- [0027] 도 1은 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법에 사용되는 구성들의 개략적인 블록도이다. 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법에 사용되는 구성은, 증산량 추정 모듈(110), 급액 모듈(120), 배액 모듈(130) 및 제어 모듈(140)을 포함한다.
- [0028] 증산량 추정 모듈(110)은 작물의 증산량을 추정함으로써, 배지에 공급되는 양액의 급액량을 결정한다. 이 때, 급액량은 증산량 및 후술하는 배액량의 합으로 결정되며, 배액량은 증산량의 30%인 것이 바람직하다. 증산량의 추정에 대해서는 후술하도록 한다.
- [0029] 급액 모듈(120)은 배지에 양액을 공급하는 모듈로서, 배지와 연결되고, 그 사이에는 양액의 전이온농도(EC)를 측정할 수 있는 전이온농도(EC)센서가 구비된다. 또한, 배지에 수경재배되는 작물 근권의 전이온농도를 측정할 수 있다.
- [0030] 배액 모듈(130)은 배지로부터 양액을 배출시키는 모듈로서, 배액의 전이온농도를 측정할 수 있는 전이온농도(EC)센서가 구비된다.
- [0031] 제어 모듈(140)은 급액 모듈(120)에 구비된 전이온농도(EC)센서 및 배액 모듈(130)에 구비된 전이온농도(EC)센서로부터 전이온농도에 대한 정보를 전송받도록 형성되며, 급액되는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율을 연산한다. 이 때, 연산되는 전이온농도(EC) 비율에 따라, 급액 모듈(120)을 제어함으로써, 배지에 급액되는 양액의 전이온농도(EC) 및 급액량을 각각 제어하도록 구성된다.
- [0032] 배지는 칩 및 더스트로 이루어진 코이어 배지일 수 있고, 코이어 배지의 칩 및 더스트 비율은 조절 가능하도록 형성된다. 코이어 배지의 칩 및 더스트의 비율에 따라 수분 보유 특성이 상이할 수 있는 바, 1회 급액량에 따른 깊이별 수분 확산 면적을 고려하여 급액할 수 있다.
- [0033] 수경재배 양액 제어 방법
- [0034] 도 2는 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법의 순서도이다.
- [0035] 본 발명에 따른 수경재배 양액 제어 방법은 단계(S100) 내지 단계(S130)를 포함한다. 구체적으로, 단계(S100)은 증산량 추정 모듈(110)에서 추정된 증산량으로부터 배지에 공급되는 양액의 급액량이 결정되는 단계이다.
- [0036] 단계(S110)은 급액 모듈(120)에서, 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도(Electrical Conductivity, EC)가 측정되는 단계이다.
- [0037] 단계(S120)은, 배액 모듈(130)에서, 상기 배지로부터 배출되는 배액의 전이온농도가 측정되는 단계이다.
- [0038] 단계(S130)은 제어 모듈(140)에서, 상기 공급하는 양액 대비 배출되는 배액의 전이온농도(EC) 비율이 연산되며, 상기 전이온농도(EC) 비율에 따라, 상기 급액 모듈(120)을 제어하여 상기 공급하는 양액의 전이온농도(EC) 및 급액량을 제어한다. 이 때, 제어 모듈(140)은, 상기 전이온농도(EC) 비율이 미리 결정된 범위일 경우에는 1차적으로 양액의 급액량을 증가시키며, 상기 전이온농도(EC) 비율이 상기 미리 결정된 범위를 벗어나는 경우에는 2차적으로 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮춘다.

- [0039] 즉, 단계(S130)에서 제어 모듈(140)은 전이온농도(EC) 비율에 따라, 1차적으로는 양액의 급액량을 조절하고, 2차적으로는 양액의 전이온농도를 조절한다.
- [0040] 단계(S130)에서의 미리 결정된 범위는 제 1 범위 내지 제 3 범위인 3개의 구간으로 구성된다. 바람직하게는, 0 이상 1.5 미만인 제 1 범위, 1.5 이상 1.75 미만인 제 2 범위 및 1.75 이상 2.0 미만은 제 3 범위로 구성된다.
- [0041] 이 때, 상기 제어 모듈(140)은, 전이온농도(EC) 비율이 제 2 및 제 3 범위인 경우에는 급액량을 증가시키며, 전이온농도(EC) 비율이 제 3 범위를 벗어나는 경우에는, 상기 배지에 급액되는 양액의 전이온농도를 낮춘다.
- [0042] 범위의 개수 및 구간을 구분하는 구체적인 수치는 작물의 종류 및 작물이 재배되는 환경에 따라 적합하게 설정될 수 있다.
- [0043] 작물의 양수분 요구도를 반영하여 근권을 안정적인 상태로 유지하기 위한 가장 중요한 요인은 급액량과 전이온농도(EC)이다.
- [0044] 전이온농도(EC)는 양액 내의 총이온 농도로 수경재배에서 작물 생산성에 결정적인 영향을 미치는 중요한 지표이기 때문에, 양액을 공급할 때 작물의 종류(토마토, 파프리카, 딸기 등), 재배시기(고온기, 저온기), 생육단계(생육초기, 과실비대기, 생육후기 등)에 따라서 다른 전이온농도(EC) 제어가 필요하다.
- [0045] 도 3 내지 6을 참조하면, 토마토를 대상으로 급액 전이온농도를 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 $\text{dS} \cdot \text{m}^{-1}$ 로 달리 공급하였을 때 배액의 전이온농도를 나타낸 것이다.
- [0046] 1.0 $\text{dS} \cdot \text{m}^{-1}$ 로 공급한 것은 지속적으로 급액의 전이온농도(EC) 수준과 비슷한 수준으로 배액의 농도가 유지되지만, P등 중요한 영양성분이 배액에 거의 없어 양분 결핍의 가능성이 있다.
- [0047] 반면 전이온농도(EC) 2.0이상 관리된 처리구에서는 급액의 전이온농도보다 배액의 전이온농도가 너무 높아 작물의 염류장해에 의해 양분과 수분의 흡수가 정상적으로 일어나지 않아 생육이 불량해지고 과실의 수량 및 품질 저하가 유발된다.
- [0048] 도 7을 참조하면, 낮은 전이온농도(EC)인 1.0, 1.5 급액에서는 수량이 많은 반면에 높은 전이온농도(EC) 처리에서는 4화방부터 수량이 감소하기 시작하여 재배기간이 길어질수록 감소폭이 커지는데(화방수가 늘어나는 것이 재배기간이 길어지는 것임), 이는 근권에 전이온농도가 너무 높아졌기 때문이다.
- [0049] 도 8을 참조하면, 배꼽썩음과는 급액의 전이온농도가 높을수록 발생율이 높았고, 생육초기에는 전이온농도가 3.0 $\text{dS} \cdot \text{m}^{-1}$ 에서만 주로 발생하다가 일사량이 많아지는 시기에 모든 처리에서 발생율이 급격히 증가하였다.
- [0050] 고온기에 배꼽썩음과 발생이 많은 것은 Ca는 물관을 통하여 운송되는데 여름에는 증산이 많기 때문에 흡수된 Ca가 잎으로 이동하여 과일까지 분배되지 않기 때문이며(De Kreij, 1992; Bakker, 1990), 배꼽썩음과는 급액 전이온농도가 높아 Ca 농도가 높았던 처리에서 다른 처리에 비하여 발생시기가 빠르고 발생율도 높았는데 염류가 높은 환경에서는 배양액에 고농도의 Ca투입만으로는 배꼽썩음과를 막을 수 없다고 하였던 Hossain(2012)의 결과와 일치한다.
- [0051] 수경재배에서 근권의 전이온농도(EC)는 급액의 양과 밀접한 관계를 가지기 때문에 급액의 양(횟수)이 근권내 양분과 토마토의 생육 및 수량에 미치는 영향이 크다.
- [0052] 또 배지의 부패는 토경재배에 비하여 5% 내외로 아주 적기 때문에 수경재배에서는 토경재배보다 훨씬 고농도의 양분을 투입하여 재배하게 되는데 유기물인 코이어를 이용한 수경재배에서 고농도로 투입된 양액은 배지에 집적되는 문제가 발생될 수 있다.
- [0053] 이에 따라, 집적된 양분을 배액으로 배출하기 때문에 근권에 양분 집적을 방지하기 위하여 배액율을 급액량 조절 기준으로 이용하기도 한다.
- [0054] 도 9를 참조하면, 10월 19일부터 양액공급기의 급액 목표 적산일사량을 다르게 설정하여 급액 횟수가 달라지도록 처리하였다. 생육초기인 10월 내지 12월은 90, 110, 130, 150 J/cm^2 로 설정하였다가 생육량과 재배시기의 일사량을 고려하여 적산일사기준을 달리하며 1월 내지 3월은 80, 100, 120, 140 J/cm^2 , 4월은 70, 90, 110, 130 J/cm^2 , 5월은 60, 75, 90, 105 J/cm^2 으로 급액량을 4 수준으로 시험을 수행하였다.

- [0055] 급액의 전이온농도(EC)는 정식 후부터 $2.5\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 로 공급하다가 일사량이 많아지며, 급액량이 증가하고 배액의 EC가 증가하였기 때문에, 3월 11일부터 4월 12일까지는 $2.1\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 로, 4월 13일 이후로는 $1.6\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 변경하였다.
- [0056] 배액의 전이온농도와 무기이온은 생육 전반기 9, 10월의 높은 일사량의 영향으로 높았다가 11월 20일 이후 급격히 낮아져 급액량이 가장 적은 처리를 제외하고는 EC $3.0\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 가까이 떨어졌다.
- [0057] 이것은 2016년 11월 5일부터 8일까지, 11월 12일부터 22일까지 지속된 강우의 영향으로 급액량이 적고 배액율이 높았고, 11월 12일부터 토마토 첫 수확이 시작되었는데 첫 수확을 즈음하여 배액 전이온농도가 떨어지는 것은 토마토의 양분요구도가 높기 때문이다.
- [0058] 1월 1일부터 급액 처리 기준을 변경하여 전체적으로 급액량을 증가시켰는데 급액량이 가장 적은 처리는 1월 상순부터 배액 내의 전이온농도가 높아졌으며 3월 11일에는 $6.6\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 까지 급격히 상승하였다.
- [0059] 2월 말경 배액의 전이온농도(EC)가 높아지고 배액율도 감소하였기 때문에 3월 11일부터 급액 전이온농도를 $2.5\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 에서 $2.1\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 로 낮추었고 4월부터는 적산일사량 기준을 $140\text{J}/\text{cm}^2$ 에서 $130\text{J}/\text{cm}^2$ 로 변경하여 처리별 급액량을 증가시켰고 4월 13일부터는 전이온농도를 $1.6\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 로 낮췄는데 배액의 전이온농도(EC)증가가 계속되어 4월 22일에는 전이온농도(EC)가 최고 $7.5\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 까지 높아졌다가 이후 낮아지기 시작하였으며 5월부터는 급격한 저하를 나타내었다.
- [0060] 4월 22일까지의 EC 증가는 배지의 완충능으로 인하여 급액농도 조정 효과가 지연되어 나타난 것으로 보이며 5월 이후 급격한 하락은 배액농도와 5월의 급액량 조정으로 인한 것이었다.
- [0061] 'Medium low' 처리는 'Low' 처리보다는 급액량이 많고 배액율이 높기 때문에 배액내 전이온농도가 1월 및 2월에는 'Low 처리'보다는 낮았으나, 급액량이 많은 'Medium high'와 'High' 처리에 비하여는 높아졌다.
- [0062] 3월 이후에는 'Low' 처리와 거의 유사한 수치를 나타내거나 4월부터는 오히려 더 높은 경향을 나타내었다. 이것은 'Low' 처리 보다는 급액량이 많아서 공급되는 양분의 총량이 많기 때문이다.
- [0063] 비가 온 날을 제외한 1월의 평균 1일 평균 적산일사량은 $7.32\text{MJ}/\text{m}^2$ 이었는데 이 시기에는 'Medium high'와 'High' 처리에서 큰 차이 없이 배액의 전이온농도(EC)를 3.0 내지 $3.5\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 로 유지할 수 있었다.
- [0064] 이 때 두 처리의 평균 배액율은 38.9%와 44.3%였다. 2월의 평균 1일 평균 적산일사량은 $9.39\text{MJ}/\text{m}^2$ 이었는데 일사량 증가로 'Medium high'의 배액율이 32.1%로 감소하였고 'High'의 배액율은 45.8%로 1월에 비하여 감소하지 않았음에도 배액의 전이온농도(EC)는 점진적으로 상승하였다.
- [0065] 3월의 평균 1일 평균 적산일사량은 $11.44\text{MJ}/\text{m}^2$ 이었는데 2월부터 점진적으로 상승하기 시작한 전이온농도(EC)는 3월에는 'Medium high'와 'High' 처리에서도 급격한 변화를 보이며 3월 11일의 급액농도 조정 전에는 배액의 전이온농도(EC)가 각각 $5.4\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$, $5.1\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 가 되었다.
- [0066] 'Medium high'는 이후에도 점진적인 전이온농도(EC)상승이 지속되다가 4월 15일 급액 전이온농도(EC)조정에 의해 배액의 전이온농도(EC)가 낮아졌다. 'High' 처리는 3월 11일의 급액농도 조정과 4월 1일의 급액량 조정에 의해 점진적으로 배액의 전이온농도(EC)가 떨어졌으며 4월 15일의 급액 전이온농도(EC)조정에 의해 4월 말 배액 전이온농도(EC)가 급격히 떨어졌으나 5월의 급액량 조정에 의한 배액의 전이온농도(EC) 하락 효과는 거의 없다.
- [0067] 증산량 추정 모델식
- [0068] 증산량 추정 모델(110)은 광도(RAD), 엽면적 지수(LAI) 및 수증기압포차(VPD)을 통해 증산량(ET_0)을 도출하며, 상기 증산량(ET_0)은 하기의 식 1에 의해 도출된다.
- [0069]
$$ET_0 = a \cdot (1 - \exp^{(-b \cdot \text{RAD})}) + c \quad \text{식 1}$$
- [0070] 이 때, a, b 및 c는 회귀분석에 의해 결정되며, c는 상기 엽면적 지수 및 수증기압포차의 값을 포함하여 결정된다.

[0071] 보다 구체적으로, 기본적으로 증산모델에 사용되는 변수들 간의 관계에서 광도와 증산량은 1차식으로 표현된다.

[0072]
$$ET_0 = a \cdot (1 - \exp^{-k \cdot LAI}) \cdot RAD + b \cdot LAI \cdot VPD$$

[0073] <식 2>

[0074]
$$ET_0' = a' \cdot (1 - \exp^{-b' \cdot RAD}) + c'$$

[0075] <식 3>

[0076] 생육기간동안의 데이터를 바탕으로 기존의 증산모델에서 계수 구하면 하기의 식 2로 표현된다. 일반적으로 과채류의 군락내 광이용 효율은 Lambert-beer's law에 따라 계산되며, 실험에 이용된 작물의 경우, k값은 0.84이고, 증산 모델 피팅에 이용된 작물의 엽면적 지수(LAI)는 2.54이다.

[0077] 일반적으로 시설 내에서는 환경에 대한 제어가 작물의 생육에 적합한 것으로 조절 된다는 가정에서, 증산모델 기본식의 $b \circ LAI \circ VPD$ 는 상수(c')로 가정하고 모델을 구축한다.

[0078] 이 때, k와 LAI값을 위의 내용으로 설정하여 통계분석을 한 결과 10분간 6개체의 토마토 증산율은 하기의 식 4와 같이 피팅되었다. 계수 a와 b는 각각 0.2796과 9.8845로 계산되었으며 이 경우 회귀상수 $R^2=0.73$ 이다.

[0079]
$$ET_0 = 0.2796 \cdot (1 - \exp^{-0.84 \cdot 2.54}) \cdot RAD + 9.8845 \quad R^2 = 0.73$$

[0080] <식 4>

[0081] 기본적인 증산모델에서 보다 높은 회귀상수를 얻기 위해 광도에 직선적인 관계를 보이는 모델을 다양한 모델 기본식으로 해석해본 결과, Exponential rise to maximum 관계에 적합함을 실험을 통해 알 수 있었다.

[0082]
$$ET_0' = 143.2555 \cdot (1 - \exp^{-0.0045 \cdot RAD}) + 3.7763 \quad R^2 = 0.80$$

[0083] <식 5>

[0084] 따라서 토마토 증산모델 구축에 있어서는 광도와 작물의 증산이 직선의 관계가 아님을 알 수 있으며, 이러한 결과는 관수제어에 가장 많이 활용되고 있는 누적광량기준 관수제어에서 누적광량의 적산에 보정이 필요하다. 이 때, 광도의 보정을 위해 증산량을 기준으로 계산이 가능하며, 기존에 활용되고 있는 광도(RAD)와 관수제어에서 적용되어야 되는 광도(RAD')와의 관계는 하기의 식 6에서와 같이 도출 가능하다.

[0085]
$$ET_0 = ET_0'$$

[0086]
$$ET_0 = ET_0'$$

[0087]
$$0.2796 \cdot (1 - \exp^{-0.84 \cdot 2.54}) \cdot RAD' + 9.8845 = 143.2555 \cdot (1 - \exp^{-0.0045 \cdot RAD}) + 3.7763$$

[0088]
$$RAD' = 581.1771 \cdot (1 - \exp^{-0.0045 \cdot RAD}) - 24.7805$$

[0089] <식 6>

[0090] 이와 같이, 증산모델 구축에 있어 증산율에 영향을 주는 주요 환경 변수는 광도, 수증기압포차(온도, 습도), 엽면적 지수임을 알 수 있으며, 순간적인 증산율 측정에서 광도는 작물의 증산변화 추정에 민감하게 작용하는 변수이다.

[0091] 수증기압포차는 온도 및 습도 데이터의 활용에 의해 자동 계산되어지는 값이며, 전체 시설 내의 평균값을 활용하지만, 환경제어가 가능한 시설내에서도 수증기압포차는 광의 영향을 많이 받으며 특히 수증기압포차 계산에서 상대습도(RH)의 영향이 크므로 이를 고려가 필요있다.

[0092] 재배기간 중 광도증가에 따라 시설 내 온도는 증가하고 상대습도는 감소하며, 온도와 습도에 따른 수증기압포차 범위는 0.3 내지 3.8kPa이다.

[0093] 이 때, 작물 증산에 적합한 수증기압포차 범위가 0.5 내지 1.2kPa인 것을 감안하면 시설 내 광도가 0 내지 239W/m2 범위에서 증산이 원활하게 이루어짐을 알 수 있다. 시설 내 전체 온습도 데이터 기준으로 한 수증기압

포차 데이터 중 30%가 증산에 적합한 것으로 나타나며, 특히, 광도가 높은 낮 동안에는 13%만 증산에 적합하다.

[0091] 엽면적 지수(LAI)는 작물생장모델을 활용하여 추정하는 방법을 도입하여 증산을 측정에 활용이 가능하므로, 엽면적은 실제 재배에서 측정 또는 생육단계(생육일수)에 따른 추정이 가능한 변수이며, 수증기압포차를 고려하면 0 내지 239W/m² 범위에서는 증산모델을 신뢰할 수 있다.

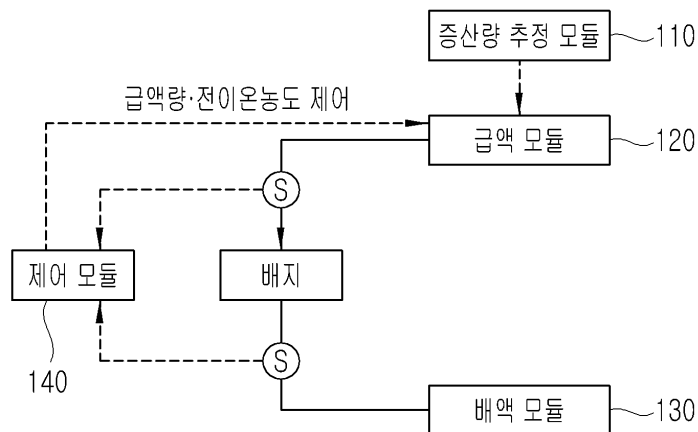
[0092] 이상, 본 명세서에는 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 도면에 도시한 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당업자라면 본 발명의 실시예로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 보호범위는 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

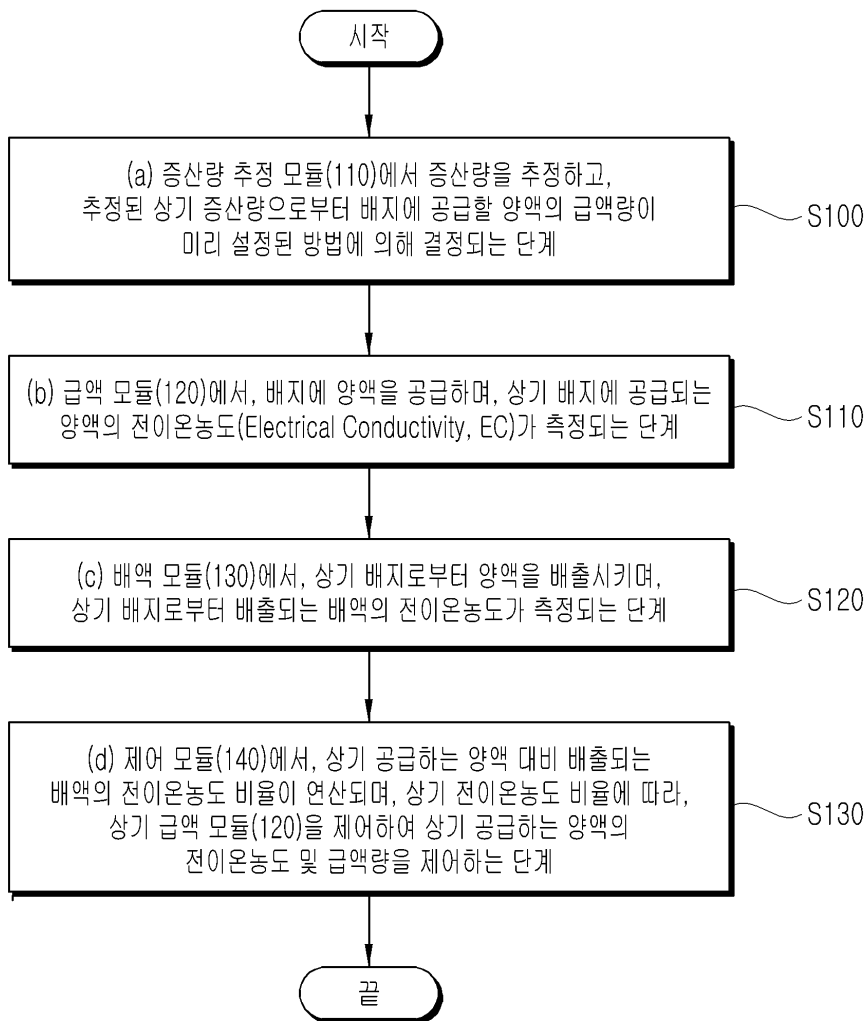
[0093] 110: 증산량 추정 모듈
120: 급액 모듈
130: 배액 모듈
140: 제어 모듈

도면

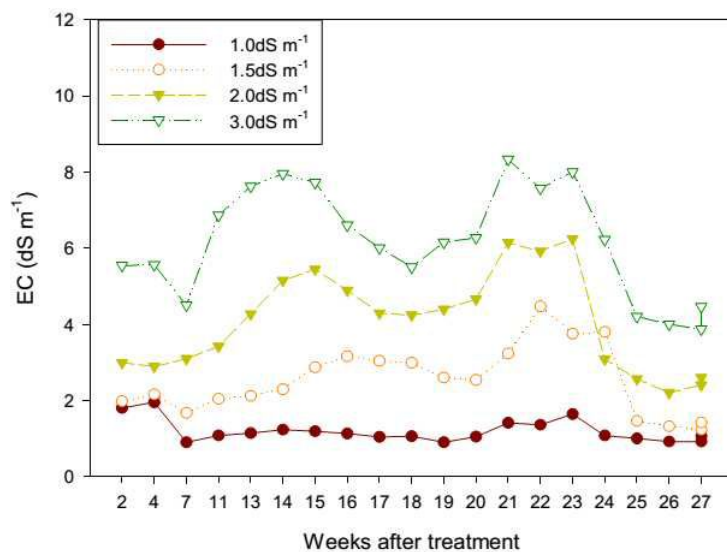
도면1



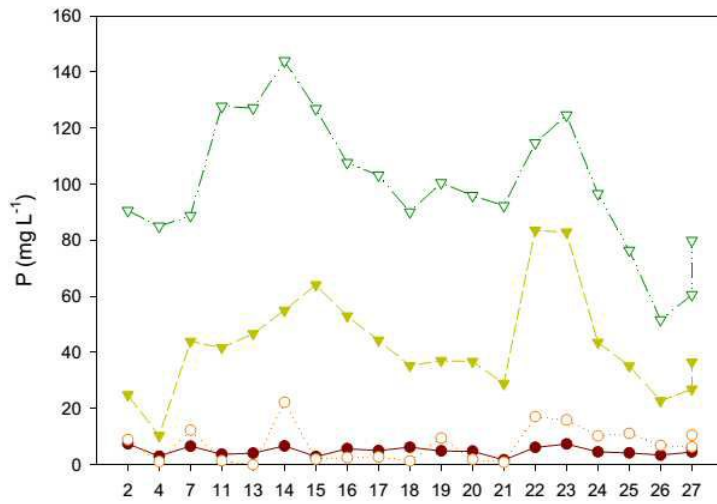
도면2



도면3



도면4



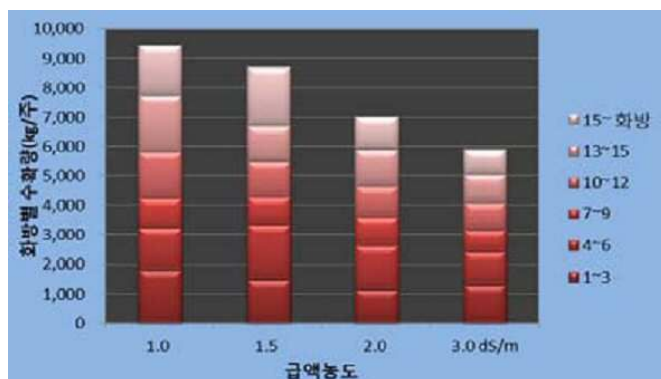
도면5

EC (dS·m ⁻¹)	Plant height (cm)	Stem diameter (mm)	No. of cluster	No. of node
1.0	597.3 a	16.1 a	19.9 a	96.7 a
1.5	587.5 ab	17.2 a	20.5 a	98.1 a
2.0	589.7 ab	17.4 a	21.0 a	96.3 a
3.0	574.2 b	16.4 a	20.2 a	96.3 a

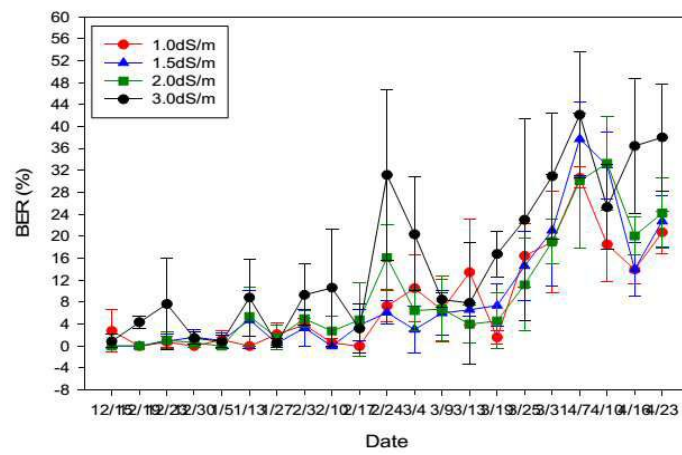
도면6

EC (dS·m ⁻¹)	Fruit			Soluble solids content (°Brix)
	Weight (g)	Length (mm)	Width (mm)	
1.0	168.6 a	57.3 a	72.2 a	5.6 bc
1.5	155.9 b	56.2 ab	70.1 ab	6.0 b
2.0	117.9 c	50.4 b	63.0 b	7.1 a
3.0	98.4 d	48.0 c	59.2 c	7.2 a

도면7



도면8



도면9

